

文献调研：自适应可行最优自动编译调度控制器

相近任务的方向、主要工作与对我们的意义

调研记录

工程实践导向 · 以现实问题解决为核心

Abstract

本调研服务于”自适应可行最优自动编译调度控制器”项目的工程实践。目标不是学术综述，而是回答一个现实问题：在微电网/建筑/储能的能量调度问题上，我们想做的事（输入负载、政策、电价结构，自动编译出该结构下可行最优的调度控制器，并在嵌入式设备上闭环自适应运行），世界上已有的工作做到了哪一步、他们的方案与我们的差异、以及我们能借鉴什么。每个方向按”方向概述 / 代表性工作 / 对我们的意义”组织，偏向工程可迁移性而非理论完备性。

1 调研方向总览与检索方法

本调研覆盖五个方向（第 2–6 节），检索以 arXiv API、GEFCom 系列、IEEE 期刊会议以及行业基准（EMSx、OpenEI 电价数据）为主。检索关键词：microgrid energy management, stochastic dynamic programming, model predictive control, battery arbitrage, load forecasting, peak demand charges, net metering, feed-in tariff, demand response, adaptive control, OTA / embedded energy management。我们以”能否直接迁移到我们的结构自适应 + 嵌入式闭环目标”为筛选标准，宁缺毋滥。

2 随机最优控制与储能调度 (SDP/MPC)

2.1 方向概述

储能调度的主流方法分两大族：模型预测控制 (MPC) 与随机动态规划 (SDP)。MPC 在每个决策步求解有限时域优化，天然适合带预测轨迹的场景；SDP 通过离线计算价值函数、在线查表，计算代价低且能显式处理随机性。我们的工作（EMSx 基准上的 SDP-AR 随机动态规划）属于后者，其核心架构——离线重计算、在线轻决策——正是嵌入式部署的理想形态。

2.2 代表性工作

- **EMSx 基准** [11]: Schneider Electric 提供的 70 个真实微电网数据集与随机最优控制框架。论文明确：在能量成本结构下，SDP-AR(1) 是成本表现与计算代价的最佳折中，AR(1)→AR(2) 的依赖扩展收益几乎为零。这是我们工作的直接基线。
- **需求费下的动态规划扩展** [20, 19]: Jones 与 Peet 处理了目标函数含 *supremum* (峰值) 项的动态规划——这正是”峰值需求费”这类跨时段耦合成本的理论机制。我们的调研确认：这是把调度目标从”纯能量成本”推广到”能量 + 峰值费”时，文献给出的数学工具。
- **近似动态规划 (ADP) 的嵌入式友好策略形式** [6, 29, 9]: Cheng & Powell 的多尺度 DP (调频 + 套利联合)、Liu 等的家庭 ADP 策略学习、Díaz 等把

电池老化纳入 DP 状态——共同证明了”策略 = 状态 → 动作查表/函数逼近、可离线训练、在线轻评估”正是嵌入式部署的理想形态。

- **MPC 用于储能与需求费管理** [35, 7, 28, 23, 21]: 带需求费目标的储能 MPC、数据驱动 MPC、风储与高波动电价下的 MPC——展示了 MPC 一族在”时域耦合成本 + 预测轨迹”下的处理方式。
- **微电网/能量枢纽的分布式与分层 MPC** [8, 25, 34]: 多主体协调、分层预测控制与真实微网实验验证，对”多站点/多建筑部署”与”MPC 作为机制族成员”有意义。

2.3 对我们的意义

1. 我们的 SDP-AR 框架在文献中定位明确：可分离成本结构下的最优随机控制器，且已在真实基准验证。
2. 峰值需求费是一个已知的、有数学工具但尚未在 EMSx 上系统验证的结构推广方向——Jones & Peet 的 *supremum*-DP 与 MPC 滚动时域是两条候选机制，恰好是我们”机制族”的下一块砖。
3. MPC 族适合”预测轨迹已知”的场景，SDP 族适合”预测仅一步可靠”的场景——按结构选择机制正是我们要自动化的决策。

3 负荷与价格预测

3.1 方向概述

调度质量依赖预测，但”预测精度如何转化为调度收益”在文献中往往被一笔带过。我们自己的实测结论（价格加权预测误差比未加权 RMSE 更贴近调度收益、且收益对精度近似线性）需要在文献中找到对应物。GEFCom 系列提供了负荷预测竞赛的基准与前沿方法。

3.2 代表性工作

- **GEFCom2014** [16, 17]: 全球能源预测竞赛，负荷/价格/风/光伏多赛道，确立了点预测与概率预测的评价框架。EMSx 论文明确其预测方法 (AR + 随机森林) 受 GEFCom2014 顶级方法启发；概率预测

版本明确了”预测输出契约”(分位数/区间)。

- **轻量可解释的负荷预测** [10, 45, 31]: 半参数加性模型、Lasso 分位数回归、AMI 数据方法——证明”线性/正则化方法 + 良好特征”即可达顶级性能, 是嵌入式部署的首选复杂度档位。
- **电价预测综述** [42]: 电价预测方法的权威地图与评测规范, 对应我们”电价结构作为输入”的预测建模。
- **预测误差对套利收益的灵敏度** [24, 4]: 定量分析负荷预测误差对储能套利收益的影响, 证明”更准的预测不必然带来等比例收益提升”、以及价格预测不确定性如何折扣——与我们的”价格加权预测误差 $\Rightarrow$ 调度收益近似线性”实测直接对应。

3.3 对我们的意义

1. 我们已实测: **预测精度对调度收益近似线性、且必须与价值函数模型一致** (SE 预测更准却更差即是反例)。文献少有这一层定量分析——这是我们可贡献的点。
2. 峰值需求费/无馈网结构下”预测成为主杠杆”的假设, 需结合需求费预测文献验证——GEFCom 的负荷预测方法可直接迁移。

4 电价政策与成本结构 (TOU、峰值需求费、馈网规则)

4.1 方向概述

电价政策决定了调度问题的结构: 分时电价 (TOU) 制造套利空间; 净计量/馈网规则约束卖出; 峰值需求费引入跨时段耦合。文献在”给定政策下的储能最优控制”上已有较成熟的工作, 但”以政策为输入、自动适配调度算法”的系统化框架尚属空白。

4.2 代表性工作

- **净计量下的储能最优控制** [15, 14, 36]: Hashmi 等与 Ratnam 等在净计量政策下用最优控制/线性规划求解储能调度, 给出关键判据: 平价净计量 (买价 = 卖价且无分时价差) 下储能无套利收益——政策结构直接决定收益可行子空间的有无。
- **TOU/阶梯电价与家庭 PV-储能** [44, 22]: 不同电价结构 $\Rightarrow$ 不同优化模型形态与最优规模——”电价结构是优化问题的输入参数”的直接证据。
- **峰值需求费 + 电池衰减** [40, 18, 1, 43]: 需求费削减与可线性化的衰减-寿命模型 (DOD 相关循环次数)——把”寿命代价”嵌入目标的可求解组件。
- **实时电价与随机/鲁棒处理** [26, 5, 2]: 实时电价 (RTP) 下用 RL 调度、微网动态定价、以及日前 + 实时的随机-鲁棒混合建模范式——价格成为随机过程时的处理方式。

4.3 对我们的意义

1. 净计量文献证明: **政策结构 (卖出限制、计量规则) 改变问题结构本身**, 而非仅仅改变参数——这支撑我们”成本结构是收益子空间的参数族”的框架。
2. 现有工作多为”给定政策、求解一次”, **缺少”政策变化 $\Rightarrow$ 自动重编译控制器”的闭环**——这正是我

们 OTA 自适应更新的定位。

5 嵌入式部署与自适应/OTA 更新

5.1 方向概述

纯学术文献对”嵌入式设备上的能量管理 + OTA 在线更新”覆盖较少 (更常见于工程白皮书与行业方案)。可迁移的相关学术工作集中在**自适应 MPC** (在线辨识与更新) 与 **嵌入式实时最优控制**。这一方向的”文献空白”本身说明: 我们的闭环 OTA 架构是一个工程化的、被工业实践需要但未被学术系统化的点。

5.2 代表性工作

- **嵌入式实时最优控制的可行性证明** [41]: Wang & Boyd 将线性约束 MPC 转化为稀疏 QP, 利用 KKT 结构离线预处理 + 在线迭代, 把单步求解压到毫秒级——首次系统论证”小规模 MPC 可在微控制器上实时运行”。
- **自动代码生成 (关键)** [32, 30]: CVXGEN 开创”从凸问题描述自动生成嵌入式 C 求解器” (无动态内存、无第三方依赖); Conic-TinyMPC 将 MPC 锥化改写并代码生成, 在 STM32 级单片机实测毫秒级求解——”自动编译控制器”的成熟工程范式, 与我们的目标最同构。
- **自适应 MPC 与安全学习** [39, 3]: 约束 LTV 系统的自适应 MPC、以及”学习改进预测但保持硬约束安全”的 LBMPC——在线更新模型而不牺牲可行性的理论模板。
- **OTA 安全更新 (关键)** [13]: 联网车辆 OTA 软件更新的完整安全链路 (签名、差分分发、校验、回滚)——为我们的”部署后闭环更新控制器”提供工程安全模型。

5.3 对我们的意义

1. 文献确认**自适应控制的核心是”在线辨识 + 重配置”**, 但多数工作在单个控制器内完成; 我们的”价值函数族 + 匹配选择 + OTA 推送”把自适应提升到**控制器族切换**层面。
2. 嵌入式存储价值函数表 (我们估算 $673 \times 11 \times 20 \times 4B \approx 0.6MB$) 在文献中少见明确讨论——这是工程空白, 也是我们的可交付设计点。
3. 我们已实测: **价值函数价格失配惩罚达 22–78%** ($1 \times$ 训练部署到 $40 \times$ 仅剩 38% 收益)——”按部署电价训练/选择价值函数”是必要机制, 与 CVXGEN/TinyMPC 的”结构 $\rightarrow$ 求解器”编译范式结合, 构成我们 OTA 自适应闭环的实证基础。

6 结构自适应与自动编译控制框架

6.1 方向概述

”以 (负载、政策、电价) 为输入、自动生成最优控制器”的元层次工作在文献中刚起步。最接近的是面向嵌入式优化的代码生成 (CVXGEN 开创的”离线推导 + 在线级简求解器”范式)、以及近期基于大语言模型 (LLM) 的自动控制设计。我们提出的”结构解析 $\Rightarrow$ 机制选择 $\Rightarrow$ 编译 $\Rightarrow$ 验证闭环”尚无直接对应物。

6.2 代表性工作

- **AgenticControl: 基于 LLM 的自动控制设计框架** [33]: 用大语言模型多智能体流水线自动完成控制设计 (建模、设计、整定、评估), 是”自动编译控制器”思路的最新代表, 但面向一般控制而非能量调度结构。
- **面向嵌入式优化的代码生成** [32, 30]: CVXGEN 与 Conic-TinyMPC 证明”问题结构 $\Rightarrow$ 专用嵌入式求解器”的自动编译流水线可行 (离线推导 + 在线极值求解) ——我们把它从”手工指定的数学问题”上移到”负载/电价/政策结构”。
- **场景配置到控制器代码** [38]: AutoMPC 从场景化 MPC 配置自动产出可部署代码——方法论上与我们的目标同构, 但面向单一运动学模型族。
- **家庭能量管理的强化学习** [12, 37]: RL 自动学习调度策略 (含可解释性、序列预测 + Q-learning), 代表”数据驱动自动生成控制器”路线。
- **元学习自动调参** [27]: 用元学习预训练 MPC 调参, 新工况少量数据即可快速整定——”结构自适应”中参数层的快速迁移 (与我们的结构级自动编译互补)。

6.3 对我们的意义

1. LLM 自动控制设计说明”自动编译”方向正在被工业界与学术界同时探索——但面向通用控制; 我们的定位更窄也更有保证: **能量调度结构族内的自动机制选择**, 用收益子空间验证闭环保证”可行最优”而非”碰运气”。
2. RL 路线的强项是免建模, 弱项是样本效率与保证; 我们基于 SDP/MPC 的机制族路线 **保留了模型与保证**, RL 可作为难解结构的兜底机制——两者互补而非替代。

7 总结: 文献给我们的定位与空白

1. **已有、可借鉴**: 可分离成本结构下的 SDP/MPC/ADP 储能调度 (EMSx 验证; ADP 的”策略形式”天然适合嵌入式); 峰值需求费的 DP/MPC 机制 (Jones & Peet、需求费 MPC); 净计量/TOU 政策下的储能控制与收益判据 (Hashmi、Ratnam); 负荷/价格预测的基准与轻量方法 (GEFCom、Weron、Fan & Hyndman); 嵌入式实时最优控制的可行性 (Wang & Boyd) 与**自动代码生成** (CVXGEN、TinyMPC); OTA 安全更新链路 (Halder)。
2. **半空白、可贡献**: 预测误差 $\Rightarrow$ 调度收益的定量关系 (Kiedanski 已做灵敏度分析, 但未到”价格加权 + 模型一致性”层面——我们已实测, 可贡献); 政策/成本结构变化时的自动重编译闭环 (OTA 自适应) ——净计量文献停在”给定政策解一次”。
3. **真正的空白**: 以 (负载、政策、电价) 结构为输入、在结构族内自动选择求解机制 (*SDP/增广 DP/MPC/RL* 兜底)、自动代码生成部署产物、并用收益包络验证闭环的”自动编译调度控制器”。CVXGEN/TinyMPC 证明了”结构 $\rightarrow$ 求解器”的编译可行性, AutoMPC/AgenticControl 在向”配置

$\rightarrow$ 控制器”推进, 但都没有”结构族 + 可行最优验证 + 嵌入式 OTA 闭环”的完整组合。这是我们工作的定位。

References

- [1] Amir Ahmarinejad and Mohammad Mohammadi. Microgrid optimal energy scheduling considering neural network based battery degradation, 2022.
- [2] Alireza Akbari-Dibavar, Kazem Zare, and Sayyad Nojavan. A hybrid stochastic-robust optimization approach for energy storage arbitrage in day-ahead and real-time markets. *Sustainable Cities and Society*, 2019.
- [3] Anil Aswani, Humberto Gonzalez, S. Shankar Sastry, and Claire Tomlin. Provably safe and robust learning-based model predictive control. *Automatica*, 49(5):1216–1226, 2013.
- [4] Arnab Bhattacharjee. Uncertainty discounting in deterministic black box price predictions for energy arbitrage, 2025.
- [5] Yue Chen, Wei Wei, and Feng Liu. Demand responsive dynamic pricing framework for prosumer dominated microgrids using multiagent reinforcement learning, 2020.
- [6] Bolong Cheng and Warren B. Powell. Co-optimizing battery storage for the frequency regulation and energy arbitrage using multi-scale dynamic programming. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 2016.
- [7] Cristian Cortes-Aguirre, Yi-An Chen, Avik Ghosh, and Jan Kleissl. Economic mpc with an online reference trajectory for battery scheduling considering demand charge management, 2024.
- [8] Le Anh Dao, Alireza Dehghani-Pilehvarani, Achilles Markou, and Luca Ferrarini. A hierarchical distributed predictive control approach for microgrids energy management, 2020.
- [9] Guzmán Díaz, Javier Gómez-Aleixandre, and José Coto. Maximum income resulting from energy arbitrage by battery systems subject to cycle aging and price uncertainty from a dynamic programming perspective. *Energy*, 2018.
- [10] Shu Fan and Rob J. Hyndman. Short-term load forecasting based on a semi-parametric additive model. *IEEE Transactions on Power Systems*, 27(1):134–141, 2012.
- [11] Adrien Le Franc, Pierre Carpentier, Jean-Philippe Chancelier, and Michel de Lara. Emsx: a numerical benchmark for energy management systems, 2020.

- [12] Gargya Gokhale, Bert Claessens, and Chris DeVelder. Explainable reinforcement learning-based home energy management systems using differentiable decision trees, 2024.
- [13] Subir Halder, Amrita Ghosal, and Mauro Conti. Secure over-the-air software updates in connected vehicles: A survey. *Computer Networks*, 178, 2020.
- [14] Md Umar Hashmi, Arpan Mukhopadhyay, Ana Bušić, and Jocelyne Elias. Optimal storage arbitrage under net metering using linear programming, 2019.
- [15] Md Umar Hashmi, Arpan Mukhopadhyay, Ana Bušić, and Jocelyne Elias. Storage optimal control under net metering policies, 2020.
- [16] Tao Hong, Pierre Pinson, and Shu Fan. Global energy forecasting competition 2014: Towards a smart and transparent electric grid. *International Journal of Forecasting*, 32(3):896–913, 2016.
- [17] Tao Hong, Pierre Pinson, and Shu Fan. Probabilistic energy forecasting: Global energy forecasting competition 2014 and beyond. *International Journal of Forecasting*, 32(3):896–913, 2016.
- [18] Qingchun Hou, Yanghao Yu, Ershun Du, Hongjie He, and Ning Zhang. Embedding scrapping criterion and degradation model in optimal operation of peak-shaving lithium-ion battery energy storage. *Applied Energy*, 2020.
- [19] Morgan Jones and Matthew M. Peet. Solving dynamic programming with supremum terms in the objective and application to optimal battery scheduling for electricity consumers subject to demand charges, 2017.
- [20] Morgan Jones and Matthew M. Peet. Extensions of the dynamic programming framework: Battery scheduling, demand charges, and renewable integration, 2018.
- [21] Dejan P. Jovanovic, Gerard F. Ledwich, and Geoffrey R. Walker. Model predictive control strategy for residential battery energy storage system in volatile electricity market with uncertain daily cycling load. *Journal of Modern Power Systems and Clean Energy*, 2023.
- [22] Victor Sam Moses Babu K., Pratyush Chakraborty, Enrique Baeyens, and Pramod P. Khargonekar. Optimal storage and solar capacity of a residential household under net metering and time-of-use pricing, 2022.
- [23] A. Khatamianfar, M. Khalid, A. V. Savkin, and V. G. Agelidis. Improving wind farm dispatch in the australian electricity market with battery energy storage using model predictive control. *IEEE Transactions on Sustainable Energy*, 2013.
- [24] Diego Kiedanski, Md Umar Hashmi, Ana Bušić, and Daniel Kofman. Sensitivity to forecast errors in energy storage arbitrage for residential consumers. In *IEEE International Conference on Communications, Control, and Computing Technologies for Smart Grids (SmartGridComm)*, 2019.
- [25] Nicolas Lefebure, Mohammad Khosravi, Mathias Hudoba de Badyn, and Felix Bünning. Distributed model predictive control of buildings and energy hubs, 2021.
- [26] Shunbo Lei, Yuxiong Liu, and Peng Hou. An application of reinforcement learning to residential energy storage under real-time pricing, 2021.
- [27] Baoyu Li, William Edwards, and Kris Hauser. Efficient automatic tuning for data-driven model predictive control via meta-learning, 2024.
- [28] Johannes B. Lipka and Christian A. Hans. Data-driven model predictive control of battery storage units, 2024.
- [29] Xuebo Liu, Hongyu Wu, Li Wang, and Gevork B. Gharehpetian. Stochastic home energy management system via approximate dynamic programming. *IET Energy Systems Integration*, 2020.
- [30] Ishaan Mahajan, Khai Nguyen, Sam Schoedel, Brian Plancher, and Zachary Manchester. Code generation and conic constraints for model-predictive control on microcontrollers with conic-tinympc, 2024.
- [31] Haris Mansoor, Sarwan Ali, Imdadullah Khan, and Naveed Arshad. Short-term load forecasting using ami data, 2019.
- [32] Jacob Mattingley and Stephen Boyd. Cvxgen: a code generator for embedded convex optimization. *Optimization and Engineering*, 13(1):1–27, 2012.
- [33] Mohammad Narimani and Seyyed Ali Emami. Agenticcontrol: An automated control design framework using large language models, 2025.
- [34] Alessandra Parisio, Evangelos Rikos, and Luigi Glielmo. A model predictive control approach to microgrid operation optimization. *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, 23(3):1213–1226, 2015.

- [35] M. E. Raoufat, B. Asghari, and R. Sharma. Model predictive bess control for demand charge management and pv-utilization improvement, 2017.
- [36] Elizabeth L. Ratnam, Steven R. Weller, and Christopher M. Kellett. Scheduling residential battery storage with solar pv: Assessing the benefits of net metering. *Applied Energy*, 2015.
- [37] Mina Razghandi, Hao Zhou, Melike Erol-Kantarci, and Damla Turgut. Smart home energy management: Sequence-to-sequence load forecasting and q-learning, 2021.
- [38] Georg Schildbach and Jasper Pflughaupt. Autompc: A code generator for mpc-based automated driving, 2025.
- [39] M. Tanaskovic, L. Fagiano, and V. Gligorovski. Adaptive model predictive control for constrained, linear time varying systems, 2017.
- [40] Korosh Vatanparvar and Ratnesh Sharma. Battery optimal approach to demand charge reduction in behind-the-meter energy management systems. In *IEEE PES General Meeting*, 2018.
- [41] Yang Wang and Stephen Boyd. Fast model predictive control using online optimization. *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, 18(2):267–278, 2010.
- [42] Rafal Weron. Electricity price forecasting: A review of the state-of-the-art with a look into the future. *International Journal of Forecasting*, 30(4):1030–1081, 2014.
- [43] Younes Zahraoui and Ibrahim Alhamrouni. Impact of battery degradation on market participation of utility-scale batteries: Case study of german energy market, 2020.
- [44] Shirong Zhang and Yuling Tang. Optimal schedule of grid-connected residential pv generation systems with battery storages under time-of-use and step tariffs. *Journal of Energy Storage*, 2019.
- [45] Florian Ziel and Bidong Liu. Lasso estimation for gefcom2014 probabilistic electric load forecasting. *International Journal of Forecasting*, 32(3), 2016.